דף עבודה — פרק 4: זיהוי סוג ההשתנות

ישרה, הפוכה או אף אחת — זיהוי, נימוק ופתרון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שאלת ההכפלה: אם הגודל הראשון יוכפל פי 2 — האם השני יוכפל (ישרה), יתחלק ב-2 (הפוכה), או יקרה משהו אחר (אף אחת)? בטבלה: מנה קבועה y ÷ x פירושה ישרה; מכפלה קבועה x × y פירושה הפוכה. תמיד בודקים היגיון בסוף: אם הוספנו עובדים והזמן גדל — התשובה שגויה.

שאלה 1 — סיווג מהיר — סדרה א קל

כתבו לכל מצב: ישרה, הפוכה או אף אחת.

א. מספר קילוגרמים של גבינה והמחיר הכולל ← _____

ב. מספר פועלים וזמן סיום העבודה ← _____

שאלה 2 — סיווג מהיר — סדרה ב קל

כתבו לכל מצב: ישרה, הפוכה או אף אחת.

א. מהירות הנסיעה וזמן הנסיעה על אותה דרך ← _____

ב. גיל של אדם ומספר האחים שלו ← _____

שאלה 3 — מנה או מכפלה? — סדרה א קל

חשבו את המנות ואת המכפלות, וקבעו את סוג הקשר:

x: 2, 4, 6 y: 14, 28, 42

התשובה: _____

שאלה 4 — מנה או מכפלה? — סדרה ב קל

חשבו את המנות ואת המכפלות, וקבעו את סוג הקשר:

x: 2, 4, 8 y: 24, 12, 6

התשובה: _____

שאלה 5 — שאלת ההכפלה קל

בהשתנות הפוכה נתון x = 5 ו-y = 12. מה יהיה y כאשר x יוכפל פי 2? ענו בלי לחשב את הקבוע.

התשובה: _____

שאלה 6 — זיהוי וכתיבת נוסחה — סדרה א בינוני

לכל טבלה: קבעו את סוג הקשר וכתבו את הנוסחה.

א. x: 3, 5, 9 y: 12, 20, 36

ב. x: 3, 5, 15 y: 30, 18, 6

שאלה 7 — זיהוי וכתיבת נוסחה — סדרה ב בינוני

לכל טבלה: קבעו את סוג הקשר וכתבו את הנוסחה. אם אין קשר מהשניים — כתבו "אף אחת" והסבירו.

א. x: 1, 2, 3 y: 5, 20, 45

ב. x: 4, 8, 16 y: 3, 1.5, 0.75

שאלה 8 — שתי בעיות, שני כלים בינוני

לכל בעיה: כתבו קודם את סוג ההשתנות, ואז פתרו.

א. 7 ק"ג בננות עולים 35 ש"ח. כמה יעלו 11 ק"ג?

ב. 7 פועלים גומרים עבודה ב-24 ימים. כמה ימים ייקח ל-12 פועלים?

שאלה 9 — מהירות וזמן בינוני

נהג עובר מרחק קבוע. במהירות 80 קמ"ש הנסיעה נמשכת 3 שעות.

א. איזה סוג השתנות זה? נמקו.
ב. כמה זמן תימשך הנסיעה במהירות 120 קמ"ש?

שאלה 10 — השלימו את הטבלה בינוני

נתונה השתנות הפוכה שבה $x = 4$ נותן $y = 15$. השלימו:

א. y עבור $x = 10$ ⟵ _____
ב. x עבור $y = 5$ ⟵ _____

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

שאלה: "9 מכונות ממלאות מחסן ב-8 שעות. כמה זמן ייקח ל-12 מכונות?" תלמידה כתבה $x \div 12 = 8 \div 9$ וקיבלה x בערך 10.7 שעות.

א. הסבירו מדוע התשובה שגויה — בלי לחשב.
ב. זהו את סוג ההשתנות ופתרו נכון.

שאלה 12 — אתגר: שלוש בעיות דומות מאתגר

סווגו ופתרו:

א. לריבוע שצלעו 4 ס"מ היקף 16 ס"מ. מה ההיקף כשהצלע 10 ס"מ?
ב. לריבוע שצלעו 4 ס"מ שטח 16 סמ"ר. מה השטח כשהצלע 10 ס"מ?

ג. למלבן ששטחו 48 סמ"ר יש אורך 8 ס"מ ורוחב 6 ס"מ. מה יהיה הרוחב אם האורך יהיה 12 ס"מ, והשטח יישאר 48?

שאלה 13 — אתגר: כמה מזון נשאר מאתגר

במחנה יש מזון שמספיק ל-24 חניכים במשך 10 ימים.

א. איזה סוג השתנות מקשר בין מספר החניכים למספר הימים? נמקו.
ב. לכמה ימים יספיק המזון אם יגיעו 30 חניכים?
ג. כמה חניכים יכולים להתארח אם רוצים שהמזון יספיק ל-8 ימים?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: זיהוי סוג ההשתנות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. ישרה ב. הפוכה

שאלה 2. א. הפוכה ב. אף אחת

שאלה 3. המנות: $14 \div 2 = 7$, $28 \div 4 = 7$, $42 \div 6 = 7$ — קבועות. השתנות ישרה, $y = 7x$

שאלה 4. המכפלות: $2 \times 24 = 48$, $4 \times 12 = 48$, $6 \times 8 = 48$ — קבועות. השתנות הפוכה, $k = 48$

שאלה 5. y יתחלק ב-2 ויהיה 6

שאלה 6. א. המנות כולן 4 — ישרה, $y = 4x$ ב. המכפלות כולן 90 — הפוכה, $y = 90 \div x$

שאלה 7. א. אף אחת — המנות 5, 10 ו-15 אינן קבועות, והמכפלות 5, 40 ו-135 גם אינן קבועות ב. המכפלות כולן 12 — הפוכה, $y = 12 \div x$

שאלה 8. א. ישרה. $k = 35 \div 7 = 5$ ש"ח לק"ג, ולכן $11 \times 5 = 55$ ש"ח ב. הפוכה. $k = 7 \times 24 = 168$, ולכן $168 \div 12 = 14$ ימים

שאלה 9. א. הפוכה — הדרך קבועה, ולכן מהירות כפולה פירושה חצי מהזמן; המכפלה של המהירות בזמן היא הדרך, והיא קבועה ב. $k = 80 \times 3 = 240$ ק"מ, ולכן $240 \div 2 = 120$ שעות

שאלה 10. $k = 4 \times 15 = 60$. א. $60 \div 10 = 6$ ב. $60 \div 5 = 12$

שאלה 11. א. הוספנו מכונות וקיבלנו זמן ארוך יותר (10.7 במקום 8) — זה סותר את ההיגיון ב. הפוכה: $k = 9 \times 8 = 72$, ולכן $72 \div 12 = 6$ שעות

שאלה 12. א. ישרה — ההיקף הוא פי 4 מהצלע: $10 \times 4 = 40$ ס"מ ב. אף אחת — פי 2.5 בצלע נותן פי 6.25 בשטח: $10 \times 10 = 100$ סמ"ר ג. הפוכה — המכפלה (השטח) קבועה 48, ולכן $48 \div 12 = 4$ ס"מ

שאלה 13. א. הפוכה — כמות המזון קבועה, ולכן יותר חניכים פירושו פחות ימים; המכפלה של מספר החניכים במספר הימים קבועה ב. $k = 24 \times 10 = 240$, ולכן $240 \div 30 = 8$ ימים ג. $240 \div 8 = 30$ חניכים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא